

Arquitectura Tecnológica Corporativa

Innova Exodus S.A.S.

Versión 1.0

Objetivo

Este documento describe la arquitectura tecnológica utilizada por Innova Exodus para el desarrollo, despliegue y mantenimiento de sus productos de software.

Su propósito es servir como referencia para colaboradores técnicos y garantizar la estandarización de las tecnologías utilizadas dentro de la organización.

Principios Arquitectónicos

Toda solución desarrollada dentro de la empresa debe cumplir los siguientes principios.

- Modularidad.
 - Escalabilidad.
 - Seguridad.
 - Alta disponibilidad.
 - Observabilidad.
 - Mantenibilidad.
 - Bajo acoplamiento.
 - Separación de responsabilidades.
-

Arquitectura General

Las aplicaciones corporativas se desarrollan siguiendo una arquitectura cliente-servidor.

Se divide en tres grandes componentes:

- Frontend

- Backend
- Servicios externos

Cada componente evoluciona de forma independiente mediante APIs REST.

Arquitectura Frontend

Las aplicaciones web utilizan una arquitectura SPA (Single Page Application).

Principales responsabilidades:

- Interfaz de usuario.
 - Validaciones básicas.
 - Gestión del estado de la interfaz.
 - Comunicación con la API.
 - Manejo de sesiones del usuario.
-

Tecnologías utilizadas

- HTML5
- CSS3
- JavaScript ES2023

En algunos proyectos también pueden utilizarse frameworks modernos cuando el proyecto lo requiera.

Arquitectura Backend

El backend implementa una arquitectura basada en servicios.

Cada servicio tiene una única responsabilidad.

Responsabilidades principales:

- Exponer APIs REST.
- Validación de datos.
- Procesamiento de documentos.
- Gestión documental.
- Lógica de negocio.

- Integración con servicios externos.
 - Seguridad.
 - Auditoría.
-

Tecnologías oficiales

Lenguaje:

- Python 3.11+

Framework:

- FastAPI

Servidor:

- Uvicorn

Validación:

- Pydantic
-

Inteligencia Artificial

Las soluciones inteligentes utilizan una arquitectura Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Componentes principales:

- Procesador documental.
 - Generador de embeddings.
 - Base vectorial.
 - Retriever.
 - Modelo de lenguaje.
-

Modelo de Lenguaje

Modelo oficial aprobado:

Google Gemini Flash.

La temperatura recomendada para producción es de:

Esto reduce significativamente la generación de información no soportada por los documentos.

Embeddings

Todos los documentos son convertidos en embeddings antes de poder ser consultados.

Cada fragmento conserva metadatos como:

- nombre del documento
 - categoría
 - fecha
 - número de página
-

Base Vectorial

La empresa utiliza FAISS para almacenar los embeddings.

Ventajas:

- búsqueda semántica rápida
 - almacenamiento local
 - alto rendimiento
 - fácil actualización del índice
-

Flujo de Consulta

El proceso completo de una pregunta es el siguiente:

1. El usuario realiza una pregunta.
 2. La pregunta se convierte en embedding.
 3. Se consulta la base vectorial.
 4. Se recuperan los fragmentos más relevantes.
 5. Se construye el contexto.
 6. El modelo Gemini genera la respuesta.
 7. Se citan las fuentes utilizadas.
-

Gestión Documental

Los documentos corporativos pueden ser:

- agregados
- eliminados
- reemplazados

Cada modificación obliga a reconstruir el índice vectorial correspondiente para garantizar que las respuestas reflejen siempre la versión más reciente de la documentación.

Seguridad

Toda información enviada al modelo debe provenir exclusivamente de documentos corporativos aprobados.

El agente no debe responder utilizando conocimiento externo cuando la respuesta no exista dentro de la documentación disponible.

En estos casos responderá:

"No encontré información suficiente dentro de la documentación corporativa disponible."

Monitoreo

El sistema registra:

- fecha de consulta
- documento utilizado
- tiempo de respuesta
- cantidad de fragmentos recuperados

Estos registros permiten mejorar continuamente la calidad del sistema.

Buenas Prácticas

Todos los desarrolladores deben:

- utilizar tipado estático cuando sea posible;
 - documentar las APIs;
 - mantener código modular;
 - escribir pruebas cuando el componente lo requiera;
 - mantener actualizado este documento cuando cambie la arquitectura oficial.
-

Control de Versiones

Versión: 1.0

Estado:

Documento Oficial.

Última actualización:

Julio de 2026.